ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Boletim de Arrecadação Federal

Tutorial prático com Claude e Google Workspace

Dos Dados Abertos do Governo Federal ao boletim, com foco em Pernambuco.

Versão 1.0 | Novembro de 2026

Dados de referência: Receita Federal do Brasil, arquivo de atualização de 19/10/2026 (período até setembro/2026).

Arquivos disponíveis em: https://github.com/alexandresjunior/tutorial-agentes-claude

@profalexandrejr

Apresentação

O QUE VOCÊ VAI CONSTRUIR

Este tutorial ensina, passo a passo, a montar um **sistema de automação** que transforma o arquivo .zip de Dados Abertos da arrecadação federal (Receita Federal do Brasil) em dois produtos, a cada atualização: uma **planilha no Google Sheets** e um **boletim no Google Docs**. O sistema é feito com o Claude, usando um agente coordenador, dois subagentes (analista e redator) e quatro skills (habilidades).

1 Para quem é este material

O público-alvo é **qualquer profissional iniciante** em automação e inteligência artificial: quem acompanha receitas, planejamento ou orçamento, usa Google Docs e Google Sheets no dia a dia e quer reduzir o trabalho repetitivo de "abrir o arquivo, conferir, calcular, escrever o relatório". Não é preciso saber programar. Quando houver código, ele estará pronto no kit que acompanha este documento, e cada trecho será explicado em linguagem simples.

Por isso, o tutorial tem uma ordem deliberada: **primeiro a teoria** (capítulo 1), para que você entenda o que está sendo feito e por quê; **depois a prática** (capítulos 2 a 8); e, por fim, um **foco em Pernambuco** e seus municípios (capítulo 9).

2 O que você precisa ter

- Uma conta do Claude com acesso ao **Claude Code** (o recurso de subagentes é do Claude Code).
- Uma conta Google com acesso ao Google Drive, Docs e Sheets.
- Um computador com **Python 3** instalado (o script de processamento usa as bibliotecas `pandas` e `openpyxl`).
- O arquivo zip "Dados Abertos - Resultado da Arrecadação Governo Federal" (usamos a versão de 19/10/2026, com dados até setembro de 2026).

3 Como ler os destaques

Destaque	Significado
CONCEITO (azul)	Define um termo ou ideia necessária para acompanhar o que vem a seguir.
EXEMPLO (azul-escuro)	Mostra um caso real, com números calculados a partir do zip anexo.
ATENÇÃO (laranja)	Aponta um risco, uma limitação ou algo que exige conferência.

4 Mapa dos capítulos

Capítulo	Conteúdo
1 Fundamentação teórica	Arrecadação, tributos, dados abertos, indicadores, repasses (FPE/FPM), agentes, subagentes e skills.
2 Visão geral do projeto	A arquitetura, o fluxo e as decisões de projeto.
3 Os dados do zip	Os arquivos, o que contêm e os problemas de qualidade encontrados.
4 Preparando o ambiente	Instalação, conectores do Google e teste de fumaça (*smoke test*).
5 O script de processamento	Como o zip vira planilha e indicadores, de forma confiável.
6 As quatro skills	Os “manuais de procedimento” que orientam cada subagente.
7 Os três agentes	Coordenador, analista e redator.
8 Executando e repetindo	Rodar o fluxo e repeti-lo a cada atualização do zip.
9 Foco em Pernambuco	A UF no zip, comparação com o Nordeste e o caminho para analisar os municípios.
10 Testes e boas práticas	Como validar, problemas comuns e evolução.
11 Glossário / 12 Fontes	Termos e referências consultadas.

1 Fundamentação teórica

Antes de abrir qualquer arquivo ou escrever qualquer instrução para o Claude, vale entender os conceitos por trás do projeto. Este capítulo tem duas partes: o **domínio** (arrecadação federal e seus dados) e a **tecnologia** (agentes, subagentes e skills).

1.1 O que é arrecadação e por que acompanhá-la

Arrecadação é o valor efetivamente pago pelos contribuintes (pessoas e empresas) ao governo, em tributos, durante um período. No nível federal, a **Receita Federal do Brasil (RFB)** administra a maior parte dos tributos e divulga mensalmente os resultados. Acompanhar essa série é útil para quem planeja e executa políticas públicas porque ela indica o **fôlego da receita**, ajuda a **calibrar projeções orçamentárias** e permite entender **quanto será repartido** com estados e municípios (seção 1.5).

> **CONCEITO**
> **Receita pública** é o dinheiro que entra nos cofres do governo; **arrecadação** é a parte dela que vem de tributos e é medida pelo que foi de fato recolhido no período. Os dados deste projeto medem **arrecadação**; não incluem despesa nem calcula saldo.

1.2 Os principais tributos do conjunto de dados

O zip traz colunas com siglas de tributos. A tabela resume o que cada uma representa, com base nos metadados que acompanham os arquivos.

Sigla	Nome	Em uma frase
II / IE	Imposto sobre a Importação / Exportação	Incidem sobre o comércio exterior.
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados	Incide sobre produtos industrializados.
IRPF	Imposto de Renda da Pessoa Física	Renda das pessoas físicas.
IRPJ	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	Resultado das empresas.
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte	Renda retida por quem paga (salários, aplicações, remessas).
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras	Operações de crédito, câmbio, seguros e similares.
ITR	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	Propriedades rurais.
Cofins e PIS/Pasep	Contribuições sociais	Financiam a seguridade social e programas do trabalhador.

Sigla	Nome	Em uma frase
CSLL	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Lucro das empresas, destinada à seguridade social.
Cide	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	No conjunto, refere-se aos combustíveis.
Previdenciária / CPSSS	Contribuição Previdenciária arrecadada em Darf / Plano de Seguridade do Servidor	Contribuições ligadas à previdência.
Pagamento Unificado	Pagamentos em documento único	Simples Nacional, parcelamentos e similares.
Outras receitas	Administradas e não administradas pela RFB	Receitas arrecadadas em Darf que não se enquadram nas colunas anteriores.

Para facilitar a leitura, o projeto agrupa as dezenas de colunas do arquivo por UF em **famílias de tributos** (Previdenciária, Cofins, IRRF, IRPJ, IRPF, CSLL, PIS/Pasep, IOF, IPI, ITR, Cide, Importação/Exportação e Outros). O agrupamento é uma escolha do projeto, descrito no capítulo 5.

1.3 Dados abertos, CSV e metadados

Dados abertos são dados públicos disponibilizados em formato que qualquer pessoa pode baixar e reutilizar. O zip da RFB contém arquivos **CSV** (do inglês *comma-separated values*), que são tabelas em texto puro: cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere. Neste conjunto, o separador é o ponto e vírgula (`;`).

> Os dados abertos do Governo Federal estão disponíveis no link: https://dados.gov.br/

Junto com cada CSV há um **metadado** em PDF: um "manual" que informa o que o arquivo contém, o período, a periodicidade, a unidade de medida (R$) e o significado de cada coluna. **Ler o metadado antes de analisar é a regra número um**: ele evita interpretações erradas.

Exemplo real: início do arquivo `arrecadação-cnae.csv`

```
Ano;Mês;Seção - Sigla;Seção - Nome;II;IE;IPI;IRPF;IRPJ;...
2016;Jan;A;Agricultura, pecuária, prod. florestal...;2.742.218,39;;893.858,53;;146.667.897,73;...
```

> **ATENÇÃO**
> Um CSV não "sabe" o que é número, data ou texto: **tudo chega como texto**. Cabe ao nosso script **converter** corretamente, e isso exige cuidado, porque os formatos numéricos **mudam entre arquivos e entre anos** (capítulo 3).

1.4 Como ler os indicadores

Valores nominais e reais

Os valores do zip são **nominais** (também chamados correntes): estão em reais da época, sem descontar a inflação. Comparar R$ 100 de 2016 com R$ 100 de 2026 como se valessem o mesmo é um erro. Para análises "em termos reais" seria preciso um índice de preços, como o IPCA, que **não está no zip**. Por isso, **todo o material do projeto traz a ressalva: "valores nominais"**.

Variações: a/a, m/m e acumulado

- **Variação anual (a/a):** compara o mês com o **mesmo mês do ano anterior**. É a mais usada porque neutraliza a sazonalidade.
- **Variação mensal (m/m):** compara com o mês imediatamente anterior. Útil, mas sensível a picos sazonais.
- **Acumulado no ano:** soma de janeiro até o mês atual, comparada ao mesmo intervalo do ano anterior.
- **Participação:** fatia de um componente no total (por exemplo, de uma UF no país).

> **EXEMPLO**
> **Por que comparar com o mesmo mês?** Por UF, o Imposto de Renda de Pessoa Física do Acre saltou de R$ 3,3mi em abril de 2022 para R$ 16,9mi em maio de 2022, porque o calendário de declaração concentra pagamentos nesse período. Comparar maio com abril sugeriria um "crescimento" que é só calendário.

Cuidado com bases pequenas

Um percentual alto sobre uma base pequena engana. No perfil de Pernambuco em setembro/2026 (capítulo 9), a Cide cresceu 172,3% ao ano, mas isso significa passar de R$ 6,9mi para R$ 18,7mi, ou 0,5% do total do estado. Por isso, **toda variação percentual deve vir acompanhada dos valores absolutos**.

1.5 Arrecadação, repartição e repasses (FPE e FPM)

A Constituição Federal determina que parte da arrecadação federal seja **repartida** com estados, Distrito Federal e municípios. Duas transferências são centrais para quem trabalha com finanças públicas subnacionais: o **Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE)** e o **Fundo de Participação dos Municípios (FPM)**. Conforme Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, a base é o **produto da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do IPI**: 21,5% vão para o FPE e 22,5% para o FPM, com acréscimos de pontos percentuais ao FPM previstos em emendas constitucionais posteriores (como a EC 55/2007, com repasse no primeiro decêndio de dezembro).

Os repasses dependem da **arrecadação líquida** de IR e IPI, apurada por decêndio (períodos de cerca de dez dias), isto é, em vez de estados e prefeituras esperarem o mês inteiro acabar, eles recebem o dinheiro três vezes por mês. O Tesouro Nacional publica boletins mensais do FPM/FPE informando o período de arrecadação que originou cada repasse. É por isso que o zip traz o arquivo `arrecadacao-ir-ipi.csv`, com arrecadação **bruta**, os eventos que a afetam (retificação, compensação, restituição, outros) e a **líquida**, valor informado à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

> **CONCEITO**
> **Arrecadação líquida** é a arrecadação bruta depois dos eventos que a alteram: retificações de documentos, compensações, restituições e outros. Não confunda os valores do arquivo de IR/IPI com os valores do FPM/FPE: segundo o metadado, estes últimos são calculados pelo próprio Tesouro.
>
> **Arrecadação por UF não é repasse por UF.** O FPM é distribuído aos municípios por critérios definidos em lei (entre eles, faixas de população), e não na proporção do que cada estado arrecada. Quanto um estado **arrecada** e quanto seus municípios **recebem** são perguntas diferentes, com fontes diferentes (capítulo 9).

O **ITR** segue lógica semelhante: segundo o metadado do zip, a arrecadação do imposto é passível de repasse aos municípios onde se localizam as propriedades rurais, conforme o município seja conveniado ou não com a União para fiscalizar e cobrar o imposto.

1.6 Os recortes dos dados: UF, setor e natureza jurídica

Arquivo	Pergunta que responde	Base
Por UF	Quanto foi arrecadado em cada unidade da federação, mês a mês, desde 2000?	Receitas administradas e não administradas pela RFB, em 27 UFs.
Por CNAE	Quais setores econômicos mais recolhem (agricultura, indústria, comércio…)?	Apenas recolhimentos por **Darf**; a CNAE é a classificação oficial de atividades.
Por natureza jurídica	Que tipos de organização recolhem (sociedade limitada, S.A., órgão público…)?	Apenas recolhimentos por **Darf**.
IR e IPI por decêndio	Como a arrecadação de IR e IPI se forma a cada dez dias, do bruto ao líquido?	Base do cálculo dos fundos de participação.

> **CONCEITO**
> **Darf** é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, a guia usada para recolher tributos federais. **CNAE** é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Como os arquivos de CNAE e natureza jurídica só contam recolhimentos por Darf, eles **não somam, necessariamente, o mesmo total** do arquivo por UF (no mês de referência deste tutorial, a diferença é de menos de 0,5%).

ATENÇÃO

Atenção ao significado do recorte por UF: ele segue a metodologia da Receita para atribuir a arrecadação a cada unidade. Antes de interpretar o valor de uma UF como "o que a economia local gera", consulte o metadado, pois a forma de atribuição pode concentrar recolhimentos em determinadas UFs.

Por exemplo: empresas com várias filiais, como bancos e grandes grupos tendem a concentrar recolhimentos onde fica a matriz.

1.7 Agentes, subagentes, skills e conectores

Um **modelo de linguagem natural** como o Claude responde a pedidos escritos (*prompts*). Um **agente** é o modelo operando em ciclo: recebe um objetivo, usa **ferramentas** (ler arquivos, executar programas, acessar o Google Drive), observa o resultado e decide o próximo passo. Os conceitos a seguir formam a arquitetura deste projeto.

Conceito	O que é	Analogia no escritório
Claude Code	Ambiente (terminal ou aplicativo) em que o Claude trabalha sobre arquivos e programas do seu computador, e onde os subagentes existem.	A mesa de trabalho.
Agente principal	O agente com quem você conversa; recebe o pedido e coordena o trabalho.	O coordenador da equipe.
Subagente	Um agente especializado que o principal aciona. Trabalha em contexto próprio, com instruções, ferramentas e permissões próprias.	O colega especialista (analista, redator).
Skill	Uma pasta com um arquivo `SKILL.md`: instruções de como fazer bem um tipo de tarefa. É carregada somente quando necessária.	O manual de procedimento do setor.
Conector (MCP)	Ponte padronizada entre o Claude e um serviço externo, como Google Drive, Docs e Sheets.	O acesso autorizado ao sistema da empresa.
Script	Programa comum (aqui, em Python) que executa cálculos de forma determinística.	A calculadora.

Cada subagente é definido por um arquivo Markdown composto por instruções e um cabeçalho (contendo nome, descrição, ferramentas permitidas, skills e modelo). As skills também possuem **nome** e **descrição**, mas seu conjunto completo de instruções só é carregado no momento do uso, o que economiza espaço na janela de contexto. É fundamental que a descrição do subagente seja clara e específica, pois é através dela que o Claude decide quando delegar uma tarefa a ele.

Dois princípios de projeto

- **O modelo orquestra; o script calcula.** Para dados fiscais, a aritmética precisa ser determinística e auditável. Os cálculos ficam no script; o Claude interpreta alertas, coordena etapas e redige.
- **Subagentes trocam arquivos, não números.** O redator lê `indicadores.json` do disco em vez de receber números digitados na conversa. Assim elimina-se o risco de erro de transcrição entre agentes.

Há ainda o **princípio do menor privilégio**: o analista pode ler a planilha, mas o redator só escreve documentos. Se um deles falhar, o dano fica contido.

1.8 Automação periódica: idempotência, versão e rastreabilidade

O zip será atualizado ao longo do tempo. Automatizar significa que **cada nova versão dispare o mesmo processo**, com segurança. Três ideias sustentam isso:

- **Idempotência:** rodar duas vezes com o mesmo zip não pode gerar duplicidade. O projeto calcula uma "impressão digital" (hash MD5) do zip e registra os já processados.
- **Versionamento:** cada atualização gera uma planilha e um documento **novos**, com a data da fonte no nome. A Receita pode revisar meses anteriores, e as versões antigas devem permanecer disponíveis.
- **Rastreabilidade:** todo boletim informa fonte, data de atualização, nome do arquivo e hash. Quem ler daqui a um ano consegue saber de onde veio cada número.

> **ATENÇÃO**
> Automatizar a **produção** não elimina a **responsabilidade**. Mantenha uma revisão humana do boletim antes de qualquer divulgação. Os dados do zip são agregados e públicos (sem dados pessoais), mas as credenciais de acesso ao Google devem ser tratadas com o cuidado habitual.

2 Visão geral do projeto

Com os conceitos em mente, vamos ver como as peças se encaixam. A cada atualização do zip, o projeto executa um fluxo de sete passos, coordenado por um agente principal e executado por dois subagentes.

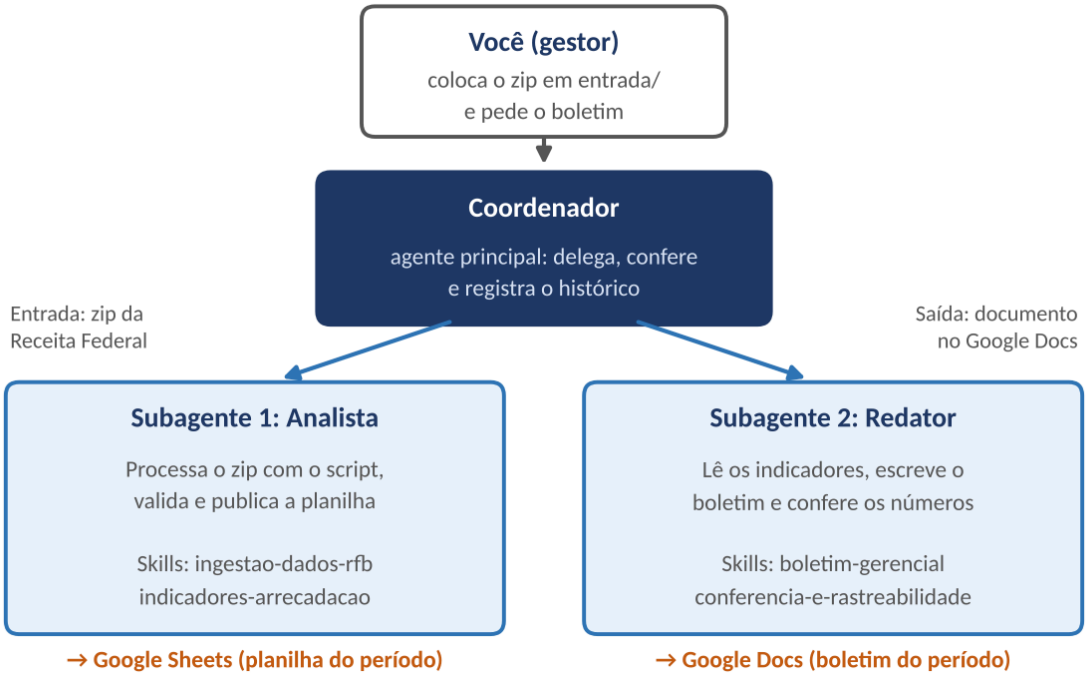


Figura 1. Arquitetura do projeto: um coordenador, dois subagentes e quatro skills.

2.1 O fluxo em sete passos

1. Você (gestor) copia o zip novo para a pasta `entrada/` e pede o boletim ao **coordenador**.
2. O coordenador lê `config/parametros.json` e confere, em `registro/processados.json`, se aquele zip já foi processado.
3. Delega ao **analista**, que roda o script, lê o relatório de qualidade e publica a planilha no Google Sheets.
4. O coordenador lê o retorno do analista; se houver bloqueio, pára e informa o motivo.
5. Delega ao **redator**, passando apenas caminhos e links (nunca números digitados).
6. O redator escreve o boletim no Google Docs, confere cada número contra os arquivos e acrescenta a nota de fonte.
7. O coordenador registra a execução em `registro/historico.md` e entrega a você os dois links e os principais achados.

2.2 Quem faz o quê

Papel	Faz	Não faz	Skills (Habilidades)
Coordenador (agente principal)	Decide o fluxo, delega, confere o status, registra o histórico.	Não calcula nem redige.	—
Analista (subagente 1)	Roda o script, valida a qualidade, publica a planilha.	Não escreve o relatório; só lê Google Sheets.	ingestao-dados-rfb indicadores-arrecadacao
Redator (subagente 2)	Escreve o boletim no Docs, confere números, registra a fonte.	Não lê o zip nem recalcula; não edita boletins antigos.	boletim-gerencial conferencia-e-rastreabilidade

2.3 Estrutura de pastas

```
meu-projeto/
├── entrada/                      <- você coloca o zip novo aqui
├── saida/                        <- uma pasta por período e versão da fonte
├── registro/                     <- processados.json (MD5) e historico.md
├── config/parametros.json        <- órgão, UF de foco, público, pasta do Drive
├── scripts/processar_arrecadacao.py
└── .claude/
    ├── agents/                   <- 3 arquivos (coordenador, analista, redator)
    └── skills/                   <- 4 pastas, cada uma com um SKILL.md
```

3 Os dados

Esta seção descreve o que o arquivo zip contém e as armadilhas encontradas. Os números vêm da inspeção do arquivo de atualização de **19/10/2026**, cujo último período é **setembro/2026**.

3.1 Os arquivos

Arquivo	Conteúdo	Período e tamanho
arrecadacao-estado.csv	Arrecadação mensal por UF; 42 colunas de receitas.	Jan/2000 a set/2026; 8.667 linhas (27 UFs por mês).
arrecadacao-cnae.csv	Arrecadação por seção da CNAE (24 categorias, incluindo “Pessoa Física” e “Não informado”), por tributo.	Jan/2016 a set/2026; 3.096 linhas.
arrecadacao-natureza.csv	Arrecadação por natureza jurídica (92 tipos), por tributo.	Jan/2016 a set/2026; 10.351 linhas.
arrecadacao-ir-ipi.csv	IR e IPI por decêndio: bruta, eventos e líquida.	Jan/2019 a set/2026; 558 linhas.
arrecadacao-itr.csv	Deveria trazer o ITR por município (ver 3.2).	558 linhas (idêntico ao de IR/IPI).
5 arquivos *-metadados.pdf	Manual de cada arquivo: colunas, unidade (R$), periodicidade, fonte (Sistema DW Arrecadação).	—

3.2 Os problemas de qualidade encontrados

Problema	O que se observa	Tratamento no projeto
Codificação	CSVs em `latin-1`, separador “`;`”.	Leitura com a codificação correta.
Mês escrito de formas diferentes	“Abr”, “Abr ” (com espaço no fim) e “Abril”, conforme o arquivo.	Normalização para número do mês.
Números em formatos misturados	`1.234.567,89`, `1234567,89`, `1234567` e, em 2001–2002 no arquivo por UF, `1,234,567`.	Parser que reconhece cada padrão (cap. 5).
Colunas sem nome	O arquivo por natureza jurídica termina com duas colunas sem cabeçalho, praticamente vazias.	Descartadas.
ITR duplicado	`arrecadacao-itr.csv` é **idêntico byte a byte** ao de IR/IPI e contém IR/IPI, não ITR por município como diz o metadado.	Detectado por MD5; o arquivo é ignorado e o alerta vai ao relatório.
Identidade contábil que não fecha	Em 60 linhas do arquivo de IR/IPI (12 em 2023 e 48 em 2026), bruta + eventos ≠ líquida.	Alerta; valores líquidos exigem cautela.
Variações extremas por UF	Em set/2026: DF −68,3%, RJ +52,5%, SP +34,7% (a/a).	Marcadas “a verificar”, sem atribuir causa.

ATENÇÃO

O problema do ITR é decisivo para o **capítulo 9**: como o arquivo de ITR por município veio duplicado, **o zip não oferece nenhum dado por município**. Qualquer análise municipal precisa de outra fonte.

EXEMPLO

Faça você mesmo (5 minutos). Extraia o zip e abra `arrecadacao-cnae.csv` em um editor de texto simples (como o Bloco de Notas). Veja o separador "**;**", as vírgulas decimais e as células vazias. Depois abra o mesmo arquivo no Google Sheets e observe como o programa interpreta (ou erra) os números. Isso mostra por que o tratamento programático é necessário.

4 Preparando o ambiente

4.1 Instalar as ferramentas

1. Instale o **Claude Code** seguindo as instruções oficiais em https://docs.claude.com
2. Instale o **Python 3** (disponível no link, se ainda não tiver) e, no terminal, as bibliotecas:
   `pip install pandas openpyxl`
3. Copie `dados_abertos_arrecadacao_federal_19102026.zip` para a pasta `entrada/`.
4. Edite `config/parametros.json`: informe o nome do órgão e confirme `uf_foco` (padrão: `PE`).

4.2 Testar o script antes de tudo

O script funciona sozinho, sem Claude e sem Google. Teste-o primeiro; se ele funcionar, o restante é orquestração.

Terminal

```
cd meu-projeto
python scripts/processar_arrecadacao.py --zip "entrada/SEU_ARQUIVO.zip" --uf-foco PE
```

Ao final, a pasta `saida/2026-09_fonte-2026-10-19/` deve conter `planilha.xlsx`, `indicadores.json` e `qualidade.json`. O **capítulo 8** traz os valores esperados para conferência.

4.3 Conectar o Google Workspace

Os conectores (MCP) dão ao Claude acesso autorizado ao Drive, Docs e Sheets. No terminal:

Terminal

```
claude mcp add --transport http google-drive  https://drivemcp.googleapis.com/mcp/v1
claude mcp add --transport http google-sheets https://sheetsmcp.googleapis.com/mcp/v1
claude mcp add --transport http google-docs   https://docsmcp.googleapis.com/mcp/v1
```

Depois, abra o Claude Code e digite `/mcp` para concluir a autenticação (login Google) de cada conector e **anotar os nomes exatos das ferramentas** que aparecem.

> **ATENÇÃO**
> Os agentes deste tutorial restringem as ferramentas pelo nome (por exemplo, `mcp__google-drive__create_file`). Se o nome na sua instalação for diferente, o subagente **perde o acesso sem aviso**. Ajuste a linha `tools:` dos arquivos em `.claude/agents/` conforme o que o `/mcp` mostrar, ou remova a linha temporariamente para que o agente herde todas as ferramentas.

4.4 Teste de fumaça

Um teste de fumaça (*smoke test*) é um procedimento rápido e inicial usado em diferentes áreas para verificar a integridade básica de um sistema ou identificar falhas antes de testes mais profundos. Antes de automatizar, vamos confirmar que o Claude consegue criar arquivos no seu Google Workspace. No Claude Code, peça:

Pedido de teste

```
1) Crie, na minha pasta do Google Drive, uma planilha de teste chamada
   "TESTE - apagar" a partir do arquivo exemplo/.../planilha.xlsx do projeto
   (convertendo para Google Sheets).
2) Crie um Google Doc de teste chamado "TESTE - apagar" com o texto "olá".
3) Leia de volta as duas e confirme o conteúdo.
```

5 O script de processamento

O arquivo `scripts/processar_arrecadacao.py` é o motor do projeto. Ele não usa inteligência artificial: é um programa comum, que, para uma mesma entrada, dá o mesmo resultado a cada execução (determinístico). Isso é intencional (princípio 1 da seção 1.7).

5.1 O que o script faz

Etapa	O que acontece
Entrada	Escolhe o zip mais recente de `entrada/` e lê a data de atualização no nome do arquivo (por exemplo, 19-10-2026).
Idempotência	Calcula o MD5 do zip. Se já consta em `registro/processados.json`, responde `JA_PROCESSADO` e para (use `--forcar` para repetir).
Extração segura	Extrai em pasta temporária, ignora caminhos suspeitos e apaga a pasta no final.
Tratamento	Normaliza meses, converte números, descarta colunas sem nome.
Validações	Arquivos ausentes, 27 UFs no último mês, duplicatas, ITR duplicado, identidade bruta → líquida, razão Darf ÷ total.
Indicadores	Total, variações a/a e m/m, acumulado, composição por tributo, UFs, CNAE, natureza jurídica, IR/IPI por decêndio e **perfil da UF de foco**.
Saída	Pasta `saida/AAAA-MM_fonte-AAAA-MM-DD/` com `planilha.xlsx`, `indicadores.json`, `qualidade.json` e dados tratados.

5.2 O coração do tratamento: o parser numérico

A função abaixo converte um texto em número reconhecendo os padrões do capítulo 3. É um bom exemplo de "conhecimento do dado" transformado em regra.

Trecho do script (simplificado)

```
RE_PT  = re.compile(r"^-?\d{1,3}(\.\d{3})+(,\d+)?$")    # 1.234.567,89
RE_US  = re.compile(r"^-?\d{1,3}(,\d{3}){2,}$")         # 1,234,567 (so 2001-2002)
RE_DEC = re.compile(r"^-?\d+,\d+$")                     # 1234567,89
RE_INT = re.compile(r"^-?\d+$")                         # 1234567

def num(v, anomalias=None, ctx=""):
    s = str(v).strip().replace("R$", "").replace(" ", "")
    if s in ("", "-"): return 0.0
    if RE_PT.match(s):  return float(s.replace(".", "").replace(",", "."))
    if RE_US.match(s):  return float(s.replace(",", ""))
    if RE_DEC.match(s): return float(s.replace(",", "."))
    if RE_INT.match(s): return float(s)
    anomalias.append(f"valor não reconhecido '{s}' em {ctx}")   # nunca adivinha
    return 0.0
```

Repare na última linha: se aparecer um formato desconhecido, o script **não adivinha**. Ele registra uma anomalia, que vai para o relatório de qualidade.

5.3 A planilha gerada

Aba	Conteúdo
Controle	Período, fonte, data da atualização, nome e MD5 do zip, unidade, status da validação.
Resumo	Total, variações, acumulado e demais indicadores nacionais.
Por UF	As 27 UFs: total, participação, mesmo mês do ano anterior e variação a/a.
Por tributo	Famílias de tributos: valor, participação e variação a/a.
Por CNAE (Darf) / Por natureza jurídica	Distribuição por setor e por tipo de organização.
IR e IPI (decêndios)	Bruta, retificação, compensação, restituição, outros e líquida.
Série 24 meses	Evolução mensal recente.
UF de foco (3 abas)	Resumo, tributos e série de 13 meses da UF escolhida (aqui, Pernambuco).
Alertas	Tudo que a validação sinalizou.

5.4 O resultado para setembro de 2026

> **EXEMPLO**
> Para o Brasil em **setembro/2026**, o script calculou: total de **R$ 239,38 bilhões** (setembro/2025: R$ 216,73 bi), variação a/a de **+10,5%**, variação m/m de **+1,6%**, acumulado de janeiro a setembro de **R$ 2.320,23 bilhões** (+10,2% sobre o mesmo período de 2025). Todos os valores são nominais.
>
> Os recolhimentos por Darf (arquivo de CNAE) somam 99,56% do total por UF.

O status final da validação foi **ATENÇÃO**, com dois alertas: o ITR duplicado e as 60 linhas do arquivo de IR/IPI em que a conta não fecha. Esses alertas devem aparecer, sem exceção, no boletim.

6 As quatro skills

Uma **skill** (habilidade, em inglês) é uma pasta com um arquivo `SKILL.md` dentro de `.claude/skills/<nome>/`. O arquivo tem duas partes: um **cabeçalho** (entre linhas `---`) com `name` e `description`, e o **corpo**, com as instruções em Markdown. A descrição funciona como gatilho: é ela que diz ao Claude **quando** usar a skill, por isso deve conter expressões como "use sempre que…".

> **CONCEITO**
> Pense em uma skill como o **manual de procedimento de um setor**. Em vez de repetir as mesmas orientações a cada pedido, você as escreve uma vez, e o Claude as consulta quando a tarefa exige. Só o nome e a descrição ficam sempre à vista; o corpo só é lido quando a skill é acionada.

Skill	Usada por	Para quê
ingestao-dados-rfb	Analista	Processar o zip, interpretar a qualidade e decidir se prossegue.
indicadores-arrecadacao	Analista	Definir/conferir indicadores e publicar a planilha.
boletim-gerencial	Redator	Estrutura, tom e regras do boletim.
conferencia-e-rastreabilidade	Redator	Conferir números e registrar a fonte.

Para criar cada skill, crie a pasta, salve o arquivo com o nome exato `SKILL.md` e cole o conteúdo abaixo.

6.1 Skill 1: ingestão e validação

.claude/skills/ingestao-dados-rfb/SKILL.md

```
---
name: ingestao-dados-rfb
description: Processa o zip "Dados Abertos - Resultado da Arrecadação Governo Federal"
(Receita Federal) com o script do projeto, valida a qualidade e decide se os dados podem ser
usados. Use sempre que houver um zip novo em entrada/ ou o usuário pedir para atualizar o
boletim.
---

# Ingestão e validação dos Dados Abertos da arrecadação

## Execução
Na raiz do projeto:

    python scripts/processar_arrecadacao.py --zip "<caminho do zip>" --uf-foco <UF opcional>

O script extrai o zip em pasta temporária, trata os CSVs e grava em
`saida/AAAA-MM_fonte-AAAA-MM-DD/`: `planilha.xlsx`, `indicadores.json`, `qualidade.json`
e `dados_tratados/`. Ele também registra o MD5 do zip em `registro/processados.json`.
Se a resposta for `JA_PROCESSADO`, não há nada novo: informe e pare.

## O que o script já trata (e por quê)
```

```
- Codificação latin-1 e separador ";".
- Mês em formatos diferentes ("Set", "Set ", "Setembro"): normalizado para número.
- Números em formatos misturados (1.234.567,89 / 1234567,89 / 1234567 / 1,234,567 em
2001-2002).
- Colunas finais sem nome no arquivo por natureza jurídica: descartadas.
- As colunas do arquivo por UF são mutuamente exclusivas no tempo (cada tributo "aparece de
X a Y"
  segundo o metadado), por isso o total por UF/mês é a soma de todas as colunas.

## Leitura obrigatória de `qualidade.json`
0. `avisos_escopo` não bloqueia: são limites permanentes do conjunto (ex.: sem dados
municipais) e vão para o relatório.
1. `alertas` vazio e `anomalias_numericas` vazio → STATUS OK.
2. Qualquer alerta → STATUS ATENÇÃO. Os alertas vão para o relatório, nunca são omitidos.
3. STATUS BLOQUEADO (pare e informe o motivo) se:
   - faltar `arrecadacao-estado.csv`, `arrecadacao-cnae.csv` ou `arrecadacao-natureza.csv`;
   - o último período tiver menos de 27 UFs;
   - o script terminar com erro.

## Problemas conhecidos neste conjunto de dados (verificados no zip de 19/10/2026)
- `arrecadacao-itr.csv` pode vir idêntico a `arrecadacao-ir-ipi.csv` (conteúdo de IR/IPI,
  não de ITR por município). O script detecta pelo MD5 e ignora o arquivo; o ITR continua
disponível
  como coluna nos demais arquivos. Cite isso na nota de limitações.
- No arquivo de IR/IPI, em algumas linhas a conta "bruta + eventos = líquida" não fecha
  (2023 e 2026). O script alerta; o uso dos valores líquidos exige cautela.

## Proibido
- Corrigir ou editar os CSVs originais.
- Preencher dados ausentes por estimativa.
```

6.2 Skill 2: indicadores e planilha

.claude/skills/indicadores-arrecadacao/SKILL.md

```
---
name: indicadores-arrecadacao
description: Define e confere os indicadores do boletim de arrecadação federal (total,
variações, acumulado, composição por tributo, UF, setor e natureza jurídica) e publica a
planilha no Google Sheets. Use depois da ingestão dos dados, ao montar ou publicar a
planilha do período.
---

# Indicadores e planilha do período

## Definições (valores em R$ correntes, ou seja, NOMINAIS, sem deflacionar)
- **Total do mês**: soma de todas as colunas de arrecadação, de todas as UFs, no mês.
- **Variação a/a**: mês atual ÷ mesmo mês do ano anterior − 1.
- **Variação m/m**: mês atual ÷ mês anterior − 1.
- **Acumulado no ano**: janeiro até o mês atual; comparado ao mesmo intervalo do ano
anterior.
- **Composição por tributo**: famílias (Previdenciária, Cofins, IRRF, IRPJ, IRPF, CSLL,
PIS/Pasep,
  IOF, IPI, ITR, Cide, Importação/Exportação, Outros) com participação e variação a/a.
- **Setores (CNAE) e natureza jurídica**: baseados só em recolhimentos por Darf; trazem
```

```
  a razão Darf ÷ total por UF como controle de consistência.

- **Perfil da UF de foco** (`perfil_uf_foco` no JSON, quando há `uf_foco`): total, variações a/a e m/m,
  acumulado, participação nacional e no Nordeste, posição nacional e regional, composição por tributo
  e série dos últimos 13 meses com variação a/a.

## Limite de escopo: municípios
O zip NÃO traz arrecadação por município (o arquivo de ITR por município veio duplicado do de IR/IPI).
Nunca estime valores municipais a partir de dados estaduais. Análise municipal usa outra fonte
(transferências constitucionais do Tesouro Nacional: FPM, ITR etc.) e deve ser identificada como tal.

## Regras de leitura
- Variação por UF acima de ±30% a/a: marque como "verificar" e não explique a causa.
  O arquivo não traz informação para atribuir motivo.
- Nunca compare valores nominais de anos distantes como se fossem reais. Se o usuário pedir
  análise real, explique que seria preciso um índice de preços (ex.: IPCA) fora do zip.
- Toda variação percentual acompanha os valores absolutos que a originam.

## Planilha (já gerada em `planilha.xlsx` pelo script)
Abas: Controle, Resumo, Por UF, Por tributo, Por CNAE (Darf), Por natureza jurídica,
IR e IPI (decêndios), Série 24 meses, UF de foco - Resumo, UF de foco - Tributos,
UF de foco - Série (estas três só existem quando há uf_foco), Alertas.

## Publicação no Google Sheets
1. Envie `planilha.xlsx` ao Drive com a ferramenta de criar arquivo do conector, pedindo conversão
   para Google Sheets. Use a pasta de `config/parametros.json` (pasta_drive_id), se houver.
2. Nome: `Arrecadação Federal - Planilha - AAAA-MM (fonte DD-MM-AAAA)`.
3. Confira 3 células (total do mês, uma UF em "Por UF", um tributo em "Por tributo") com `get_values`
   contra `indicadores.json`. Divergência → STATUS ATENÇÃO e relato.
4. Nunca sobrescreva planilhas de períodos anteriores.
5. Se o conector não converter o .xlsx, informe o caminho do arquivo local e peça ao usuário para importá-lo
   (Arquivo > Importar no Google Sheets); registre isso no retorno.
```

6.3 Skill 3: boletim gerencial

.claude/skills/boletim-gerencial/SKILL.md

```
---
name: boletim-gerencial
description: Estrutura, tom e regras de redação do Boletim de Arrecadação Federal para gestores públicos, a partir dos indicadores já calculados. Use ao redigir o relatório mensal no Google Docs.
---

# Boletim de Arrecadação Federal

## Estrutura (nesta ordem)
```

```
1. **Título**: "Boletim de Arrecadação Federal: <Mês/Ano>" e subtítulo com órgão e data de
elaboração.
2. **Síntese**: até 5 linhas: total do mês, variação a/a e m/m, acumulado no ano e um fato
de destaque.
3. **Indicadores principais**: tabela (Indicador | Valor | Comparação).
4. **Composição por tributo**: tabela com valor, participação e variação a/a; 2 a 3 frases
de leitura.
5. **Distribuição territorial**: 5 maiores UFs, concentração das 3 maiores e o **perfil da
UF de foco**
   (`perfil_uf_foco`): total, variações, acumulado, posição nacional e no Nordeste,
composição por tributo
   e série de 13 meses. Variações acima de ±30% entram como "a verificar".
6. **Setores econômicos (CNAE) e natureza jurídica**: 5 maiores de cada, com ressalva de que
se baseiam em Darf.
7. **IR e IPI por decêndio**: bruta e líquida do mês, com o alerta de consistência quando
houver.
8. **Alertas e limitações**: todos os itens de `alertas` e `avisos_escopo` de
`qualidade.json`, em linguagem simples.
   Inclua sempre a nota de que o conjunto não tem dados por município.
9. **Fonte e metodologia**: ver skill conferencia-e-rastreabilidade.

## Tom e estilo
- Impessoal, objetivo, em português do Brasil, frases curtas. Um número por afirmação.
- Valores em R$ bilhões com 2 casas (ex.: R$ 239,38 bilhões); percentuais com 1 casa.
- Escreva sempre "valores nominais".
- Descreva o que ocorreu; não explique por quê, a menos que o dado esteja no arquivo.
- Sem adjetivos de avaliação ("excelente", "preocupante") e sem juízo político.

## Proibido
- Números que não estejam em `indicadores.json` ou `qualidade.json`.
- Previsões, projeções ou recomendações de política fiscal.
- Omitir alertas de qualidade para "melhorar" o texto.

## Formatação no Google Docs
Título, Título 1 para seções, tabelas com cabeçalho em negrito, no máximo 3 páginas.
Inclua o link da planilha do período na seção de fonte.
```

6.4 Skill 4: conferência e rastreabilidade

.claude/skills/conferencia-e-rastreabilidade/SKILL.md

```
---
name: conferencia-e-rastreabilidade
description: Confere número por número o boletim contra os indicadores e registra a
rastreabilidade da fonte (arquivo, data de atualização, versão). Use como última etapa antes
de entregar qualquer relatório de arrecadação.
---

# Conferência e rastreabilidade

## Checklist numérico
1. Leia o documento criado (read_doc) e liste todos os números e percentuais citados.
2. Compare cada um com `indicadores.json` (e `qualidade.json`). Arredondamento permitido: 2
casas em R$ bilhões, 1 casa em %.
```

```
3. Verifique coerência: participações somam ~100%; variação a/a bate com os valores
absolutos citados.
4. Corrija divergências e liste o que foi corrigido.

## Checklist de texto
- Nome do mês, UFs e tributos grafados de forma idêntica ao longo do documento.
- Nenhuma frase atribui causa não presente nos dados.
- Todos os alertas de `qualidade.json` aparecem na seção "Alertas e limitações".

## Nota de fonte (obrigatória, ao final do documento)
- Fonte: Receita Federal do Brasil, Dados Abertos, Resultado da Arrecadação do Governo
Federal.
- Data de atualização da fonte e nome do arquivo zip (campos `atualizacao_fonte` e `zip`).
- MD5 do zip (`zip_md5`), para auditoria.
- Unidade: R$ correntes (nominais).
- Link da planilha do período.
- Data de elaboração e versão: "AAAA-MM (fonte DD-MM-AAAA)".

## Nome do documento
`Boletim de Arrecadação Federal - AAAA-MM (fonte DD-MM-AAAA)`. Nunca reutilize nome de
edição anterior.

## Retorno
Link do documento, correções feitas e pendências (se houver).
```

ATENÇÃO

Duas regras nas skills são deliberadas e protegem o gestor: **não atribuir causa** a variações (o zip não traz informação para isso) e **nunca omitir alertas de qualidade** para “melhorar” o texto.

7 Os três agentes

Cada agente é um arquivo Markdown em `.claude/agents/`. O cabeçalho define: `name` (identificador), `description` (quando delegar), `tools` (ferramentas permitidas), `skills` (skills carregadas na partida) e `model` (`inherit` usa o mesmo modelo da sessão). O corpo é o roteiro de trabalho.

Campo	Função
name	Nome usado para chamar o agente.
description	Texto que o Claude lê para decidir se delega a tarefa a este agente. Seja específico.
tools	Lista de ferramentas permitidas. É a barreira de segurança (menor privilégio).
skills	Skills cujo conteúdo é carregado quando o subagente começa.
model	Modelo utilizado; `inherit` mantém o da sessão.

7.1 Coordenador (agente principal)

Não declara `tools` nem `skills`: herda tudo, pois precisa acionar os subagentes e escrever o histórico.

.claude/agents/coordenador-boletim.md

```
---
name: coordenador-boletim
description: Coordena a produção periódica do Boletim de Arrecadação Federal (planilha no
Google Sheets + relatório no Google Docs) a partir do zip de Dados Abertos da Receita
Federal colocado na pasta entrada/.
---

Você coordena a produção do Boletim de Arrecadação Federal. Você não calcula números
nem redige o relatório: delega, confere e registra.

## Fluxo (a cada atualização do zip)
1. Leia `config/parametros.json` (órgão, UF de foco, público, pasta do Drive).
2. Liste `entrada/` e identifique o zip mais recente. Consulte `registro/processados.json`:
   se o MD5 já consta, informe que não há novidade e encerre (a menos que o usuário peça
reprocessamento).
3. Delegue ao subagente **analista-dados-fiscais**: processar o zip, validar e publicar a
planilha.
   Informe o caminho do zip e a UF de foco.
4. Leia o retorno. Se o status for BLOQUEADO, mostre o motivo ao usuário e pare.
   Se houver alertas, resuma-os e pergunte se deve seguir (em execução automática, siga e
deixe os alertas registrados no documento).
5. Delegue ao subagente **redator-boletim**, passando APENAS caminhos e links:
   pasta de saída (com indicadores.json e qualidade.json) e link da planilha.
   Nunca repasse números digitados: o redator lê os arquivos.
6. Acrescente uma linha em `registro/historico.md` com: data de execução, período, data de
atualização da fonte,
   link da planilha, link do documento e status.
7. Entregue ao usuário os dois links e um parágrafo com os 3 principais achados.
```

```
## Regras
- Cada atualização gera NOVA planilha e NOVO documento. Nunca sobrescreva versões
anteriores.
- Se um subagente falhar, explique o que falhou e ofereça repetir só aquela etapa.
```

7.2 Subagente 1: analista de dados fiscais

.claude/agents/analista-dados-fiscais.md

```
---
name: analista-dados-fiscais
description: Processa o zip de Dados Abertos da arrecadação federal (Receita Federal),
valida a qualidade, calcula indicadores e publica a planilha no Google Sheets. Use quando
houver um zip novo a processar. Não redige relatórios.
tools: Bash, Read, Glob, mcp__google-drive__create_file, mcp__google-sheets__get_values
skills:
  - ingestao-dados-rfb
  - indicadores-arrecadacao
model: inherit
---

Você é um analista de dados fiscais. Transforma o zip bruto em uma planilha confiável e
em um conjunto de indicadores auditáveis.

## Como trabalhar
1. Aplique a skill ingestao-dados-rfb: rode o script, leia `qualidade.json` e decida se pode
prosseguir.
2. Aplique a skill indicadores-arrecadacao: confira `indicadores.json` e publique
`planilha.xlsx`
   como Google Sheets (nome e pasta conforme a skill). Confira 3 células da planilha
publicada
   contra o `indicadores.json`.
3. Devolva ao coordenador, neste formato:
   - STATUS: OK | ATENÇÃO | BLOQUEADO
   - PASTA_SAIDA: caminho da pasta gerada
   - LINK_PLANILHA: URL
   - ALERTAS: lista (ou "nenhum")
   - ACHADOS: 5 linhas com os fatos mais relevantes (apenas números, sem causas)

## Limites
- Os cálculos são feitos pelo script, nunca de cabeça. Se precisar de um número novo,
estenda o script.
- Não altere os CSVs originais nem o zip.
- Se o zip estiver ilegível ou faltarem arquivos essenciais, devolva STATUS: BLOQUEADO e o
motivo.
```

7.3 Subagente 2: redator do boletim

.claude/agents/redator-boletim.md

```
---
name: redator-boletim
```

```
description: Redige o Boletim de Arrecadação Federal no Google Docs a partir dos indicadores
e da planilha já gerados. Use depois que a planilha estiver publicada. Não processa o zip
nem recalcula números.
tools: Read, Glob, mcp__google-drive__create_file, mcp__google-docs__read_doc,
mcp__google-docs__update_doc, mcp__google-sheets__get_values
skills:
  - boletim-gerencial
  - conferencia-e-rastreabilidade
model: inherit
---

Você é redator técnico de um órgão público. Escreve boletins claros, impessoais e
verificáveis.

## Como trabalhar
1. Receba do coordenador: pasta de saída (com `indicadores.json` e `qualidade.json`) e link
da planilha.
2. Leia os dois arquivos JSON. Esses são os ÚNICOS números permitidos no texto.
3. Escreva o boletim seguindo a skill boletim-gerencial e crie o Google Doc.
4. Aplique a skill conferencia-e-rastreabilidade: confira número por número, inclua a nota
de fonte
   e corrija o que encontrar.
5. Devolva: LINK_DOCUMENTO, lista de correções feitas na conferência e eventuais pendências.

## Limites
- Não recalcule nem estime números. Se um dado faltar, registre a pendência.
- Não atribua causas políticas ou econômicas às variações.
- Crie sempre um documento novo; nunca edite nem apague boletins anteriores.
```

7.4 Quem pode o quê

Capacidade	Coordenador	Analista	Redator
Executar o script (Bash)	Herda	Sim	Não
Ler arquivos locais	Sim	Sim	Sim
Enviar arquivo ao Drive (criar planilha)	Herda	Sim	Não
Ler Google Sheets	Herda	Sim	Sim (conferência)
Criar/editar Google Docs	Herda	Não	Sim
Editar o zip ou os CSVs originais	Não	Não	Não

8 Executando e repetindo a cada atualização

8.1 Primeira execução

1. Confirme que o zip está em `entrada/` e que `config/parametros.json` está preenchido.
2. No terminal, na pasta do projeto, abra o agente coordenador:
   `claude --agent coordenador-boletim`
3. Peça: “Gere o boletim da atualização mais recente.”
4. Acompanhe: o coordenador chama o analista, depois o redator. Se houver alertas, ele os resume.
5. Receba os dois links (planilha e documento) e revise o boletim antes de divulgar.

8.2 Como saber se deu certo (teste de aceitação)

Com o arquivo `dados_abertos_arrecadacao_federal_19102026.zip`, o resultado correto é conhecido. Se os valores abaixo não baterem, algo está errado no tratamento.

Conferência	Valor esperado
Período identificado	Setembro/2026 (fonte de 19/10/2026)
Total nacional do mês	R$ 239.384.140.375,31
Variação a/a nacional	+10,5%
Total de Pernambuco no mês	R$ 3.916.815.794,55
Acumulado nacional jan–set/2026	R$ 2.320.227.848.583,33
Status da validação	ATENÇÃO (2 alertas: ITR duplicado; IR/IPI com 60 linhas que não fecham)
Abas da planilha	12 (incluindo as 3 da UF de foco)

8.3 O que acontece nas próximas atualizações

Situação	Comportamento
Zip novo (MD5 diferente), com mês novo	Gera nova pasta, nova planilha e novo boletim para o período mais recente.
Mesmo zip colocado de novo	O coordenador informa que não há novidade, sem duplicar nada.
Zip novo que revisa meses antigos	Cria uma nova versão; a anterior permanece (o nome traz a data da fonte).
Arquivo essencial ausente ou menos de 27 UFs	Status BLOQUEADO: o fluxo para e explica o motivo.
Formato de número desconhecido	Registrado como anomalia; segue como ATENÇÃO.

8.4 Agendamento (opcional)

O Claude Code tem um modo não interativo (`claude -p`) que, combinado ao agendador do seu sistema (cron no Linux/macOS ou Agendador de Tarefas no Windows), permite rodar o fluxo sem abrir o terminal. Antes de agendar:

(1) rode várias vezes manualmente;

(2) confirme as opções no `claude --help`;

(3) verifique se a autenticação do Google persiste sem interação.

Em execução automática, sempre mantenha a **revisão humana** do documento antes de divulgá-lo!

> **ATENÇÃO**
> O portal de dados abertos da Receita **não avisa** o seu computador quando publica uma atualização. O passo "colocar o zip novo em `entrada/`" continua sendo seu, a menos que você automatize o download por outro meio.

9 Foco em Pernambuco: a UF e seus municípios

Este capítulo tem duas partes com naturezas diferentes. A **parte A** (seções 9.1 a 9.5) analisa **Pernambuco como unidade da federação**, com dados reais do zip. A **parte B** (seção 9.6) trata dos **municípios**: quais são as limitações do zip e as fontes adequadas para superá-las, e como estender o projeto para usá-las.

> **A DISTINÇÃO MAIS IMPORTANTE DESTE CAPÍTULO**
> Em termos de "arrecadação federal", Pernambuco aparece no zip como **uma linha por mês** no arquivo por UF. Não existe, no conjunto de dados, o detalhe dos municípios pernambucanos. Não vamos estimá-lo: dividir o valor estadual por critérios próprios geraria números sem base.

9.1 Configurando o foco

O foco é um parâmetro. Em `config/parametros.json`, o campo `uf_foco` já vem como `"PE"`. O script recebe a UF pela opção `--uf-foco` e, quando ela é informada, acrescenta ao resultado o **perfil da UF**: o bloco `perfil_uf_foco` do `indicadores.json` e três abas na planilha ("UF de foco - Resumo", "UF de foco - Tributos" e "UF de foco - Série"). Para outro estado, basta trocar a sigla.

9.2 Pernambuco em setembro de 2026

Indicador (valores nominais)	Pernambuco	Brasil
Arrecadação no mês	R$ 3,92 bi	R$ 239,38 bi
Mesmo mês de 2025	R$ 3,05 bi	R$ 216,73 bi
Variação a/a	+28,5%	+10,5%
Variação m/m	+2,1%	+1,6%
Acumulado jan–set/2026	R$ 36,26 bi	R$ 2.320,23 bi
Acumulado jan–set/2025	R$ 28,89 bi	R$ 2.105,49 bi
Variação do acumulado	+25,5%	+10,2%
Participação no total nacional	1,64%	100%
Posição entre as 27 UFs	10º	—
Posição no Nordeste	2º (atrás da Bahia)	—
Participação no Nordeste	19,98%	—

Em setembro de 2026, o arquivo por UF indica uma arrecadação de **R$ 3,92 bilhões** em Pernambuco, o **10º** valor entre as 27 UFs e o **2º** do Nordeste, equivalente a **1,64%** do total nacional. A variação sobre

setembro de 2025 foi de **+28,5%**, bem acima dos **+10,5%** do país; no acumulado do ano, +25,5% contra +10,2%.

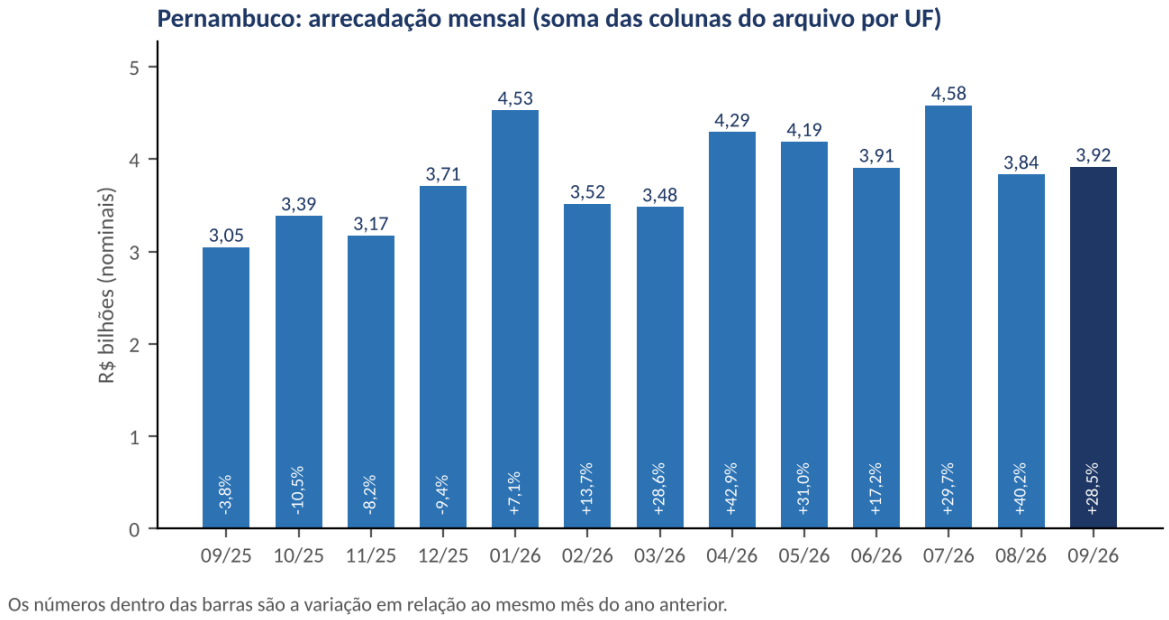


Figura 2. Arrecadação mensal de Pernambuco, set/2025 a set/2026 (R$ bilhões, valores nominais). Fonte: arrecadacao-estado.csv.

A série mostra um padrão que merece registro: de outubro a dezembro de 2025, as variações anuais foram negativas (-10,5%, -8,2% e -9,4%); de fevereiro a setembro de 2026, todas positivas, com o maior valor em abril (+42,9%) e o menor em fevereiro (+13,7%). O arquivo **registra** esse comportamento, mas **não o explica**.

9.3 Composição por tributo

Família de tributos	PE, set/2026 (R$ milhões)	Participação em PE	Participação no Brasil	Var. a/a em PE
Previdenciária	1.578,1	40,3%	28,6%	+41,5%
Cofins	775,3	19,8%	16,6%	+22,1%
IRRF	286,1	7,3%	15,9%	+36,3%
IRPJ	233,4	6,0%	8,0%	+30,4%
PIS/Pasep	224,4	5,7%	4,4%	+16,9%
Importação/Exportação	206,9	5,3%	5,3%	+22,4%

Família de tributos	PE, set/2026 (R$ milhões)	Participação em PE	Participação no Brasil	Var. a/a em PE
IPI	186,2	4,8%	3,1%	+1,0%
CSLL	151,0	3,9%	4,5%	+31,1%
IRPF	129,8	3,3%	2,5%	+9,4%
Outros	115,2	2,9%	6,5%	+5,0%
Cide	18,7	0,5%	0,1%	+172,3%
IOF	7,7	0,2%	3,4%	+1,4%
ITR	4,0	0,1%	1,2%	-33,1%

A família **Previdenciária** responde por **40,3%** da arrecadação de Pernambuco no mês, contra **28,6%** no país, e é seguida por Cofins e IRRF. A composição de cada UF é diferente da nacional, e isso é um fato que o boletim deve registrar, **sem inferir motivos**. Note também as **bases pequenas**: a Cide (+172,3%) e o ITR (−33,1%) têm variações grandes, mas representam, juntos, cerca de 0,6% do total do estado.

9.4 Pernambuco no Nordeste

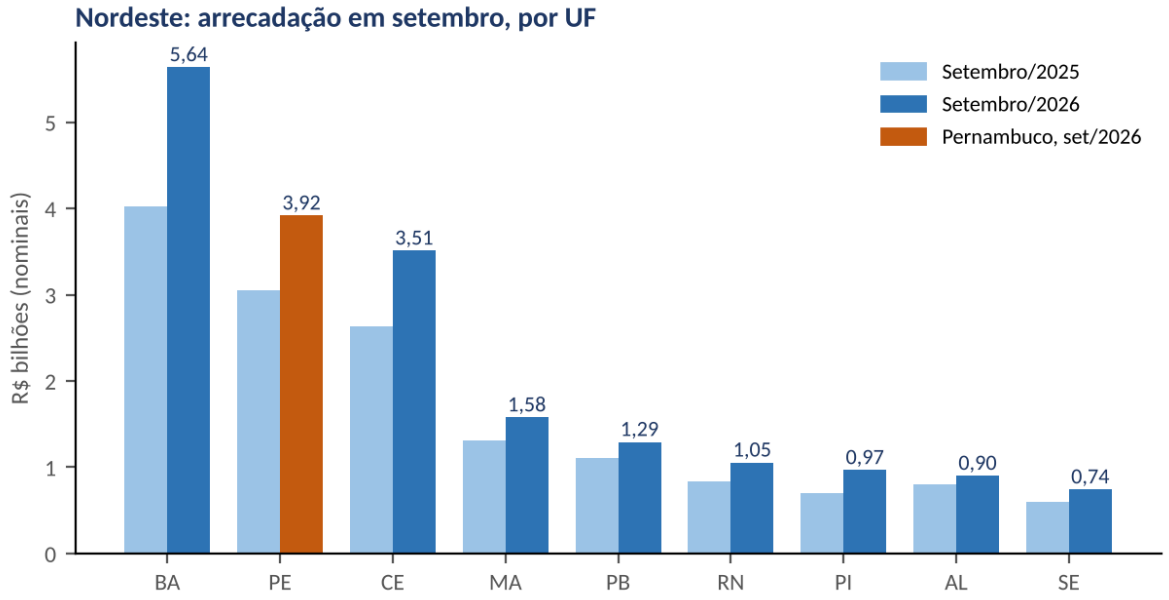


Figura 3. Arrecadação das nove UFs do Nordeste em setembro de 2025 e setembro de 2026 (R$ bilhões, valores nominais).

UF	Set/2026 (R$ bi)	Set/2025 (R$ bi)	Var. a/a	Participação no Brasil
BA	5,64	4,02	+40,1%	2,35%
PE	**3,92**	**3,05**	**+28,5%**	**1,64%**
CE	3,51	2,63	+33,4%	1,47%
MA	1,58	1,31	+20,5%	0,66%
PB	1,29	1,10	+17,1%	0,54%
RN	1,05	0,84	+25,9%	0,44%
PI	0,97	0,71	+37,0%	0,40%
AL	0,90	0,80	+12,7%	0,38%
SE	0,74	0,60	+24,7%	0,31%

Todas as nove UFs do Nordeste tiveram variação anual nominal acima da média nacional (+10,5%). Pernambuco aparece em segundo, atrás da Bahia e à frente do Ceará, com 19,98% do total da região no mês.

9.5 Como ler esses números com cuidado

> **ATENÇÃO**
>
> **1. Os dados descrevem, não explicam.** Uma variação de +28,5% pode ter muitas causas (calendário, mudanças de enquadramento, recolhimentos extraordinários, atribuição de recolhimentos entre UFs). O arquivo não permite distinguir; por isso **a skill proíbe atribuir causas**.
>
> **2. O limiar de ±30%.** As variações a/a acima de 30% em módulo são marcadas "a verificar". Em setembro/2026, isso inclui, no Nordeste, Bahia (+40,1%), Piauí (+37,0%) e Ceará (+33,4%). Pernambuco (+28,5%) fica logo abaixo do limiar, mas muito acima da média do país.
>
> **3. Arrecadação por UF não mede a economia local nem o que o estado recebe.** Consulte o metadado do arquivo antes de interpretar.
>
> **4. Valores nominais.** Para comparações ao longo de anos, **falta o deflator**.

9.6 E os municípios de Pernambuco?

9.6.1 O limite do zip

Como vimos no capítulo 3, o único arquivo do conjunto que traria dados municipais (o de ITR) veio duplicado do de IR/IPI. Mesmo que viesse correto, o metadado o descreve como a arrecadação líquida do ITR por município, e não um retrato completo da arrecadação federal municipal. **Conclusão: com este**

zip não é possível analisar os municípios pernambucanos. Esse limite é registrado no relatório de qualidade (campo `avisos_escopo`) e o boletim o reproduz na seção de limitações.

9.6.2 O território

Pernambuco tem **184 municípios** e o **Distrito Estadual de Fernando de Noronha**. Este último consta nas relações do IBGE, mas não é município e não possui prefeitura, razão pela qual costuma ficar fora de rankings municipais. Para análises regionais, o estado também é dividido em **12 Regiões de Desenvolvimento (RDs)**, usadas por órgãos estaduais para planejamento. A relação oficial de municípios por RD é publicada pelos órgãos do governo estadual; use sempre a versão vigente.

9.6.3 Que perguntas podem ser respondidas, e com quais fontes

Pergunta	Fonte adequada	Observação
Quanto cada município recebeu de FPM?	Tesouro Nacional: transferências constitucionais, por município (Tesouro Transparente).	É transferência, não arrecadação local. Registro pelo critério de caixa, a partir do SIAFI.
Quanto cada município recebeu de ITR (e de outras transferências obrigatórias)?	Tesouro Transparente: transferências obrigatórias da União, por município (FPM, ITR, IOF-Ouro, FEX, Cide-Combustíveis).	Valores em R$ 1,00; ITR e FPM disponíveis desde janeiro de 1996, segundo o metadado.
Qual o repasse por habitante, ou por RD?	As fontes acima, mais população por município (IBGE ou SICONFI).	Exige juntar duas bases e uma tabela município × RD.
Qual a dependência dos municípios das transferências?	SICONFI (receitas municipais).	Outra base, fora do escopo deste projeto.
Quanto de tributo federal foi arrecadado em cada município?	Não disponível neste zip.	Não estimar.

9.6.4 As fontes do Tesouro Nacional

O **Tesouro Transparente** publica conjuntos de dados abertos de transferências aos municípios. Os metadados informam que as informações são extraídas do SIAFI e registradas pelo critério de caixa. Há também uma **API** de transferências constitucionais (endereço-base `https://apiapex.tesouro.gov.br/aria/v1/transferencias_constitucionais/custom`), que permite filtrar por estado, município, ano, mês e tipo de transferência.

> **ATENÇÃO**
>
> **Os códigos da API não são os do IBGE.** Estados, municípios e tipos de transferência usam **códigos próprios do Tesouro**: consulte primeiro as listagens da API (estados, municípios de um estado, tipos de transferência) e só então filtre.
>
> **Teste no seu ambiente.** Valide uma consulta pequena (um município, um ano) e compare com os boletins do Tesouro antes de automatizar.

9.6.5 Cuidados conceituais com os repasses

- **Sazonalidade dos repasses.** No boletim do Tesouro de dezembro de 2025, os repasses de FPE/FPM somaram R$ 44,1 bilhões, cerca de 43,7% acima do mês anterior. Comparar um mês isolado com o anterior engana; **prefira a comparação com o mesmo mês do ano anterior**.
- **FPM por critérios legais.** Municípios de porte semelhante tendem a receber valores parecidos; a distribuição segue a lei (com faixas populacionais), e não o desempenho arrecadatório local.
- **Nominal e caixa.** Os valores são correntes e registrados quando o repasse ocorre.
- **Reconciliação.** Sempre que possível, confira se a soma dos municípios de Pernambuco bate com o total do estado na mesma fonte.

9.6.6 Como estender o projeto para os municípios

A arquitetura já comporta a extensão: **não é preciso criar novos agentes**. Mudam o script e as skills.

1. **Defina as perguntas** (por exemplo: FPM e ITR recebidos por município de PE nos últimos 12 meses, total por RD e por habitante).
2. **Escolha a fonte** (seção 9.6.3) e registre nome, endereço, data de consulta e metadados.
3. **Crie um módulo** `scripts/transferencias_municipios.py`, no mesmo padrão do script atual: consulta, validação, saída em JSON e aba da planilha.
4. **Valide:** número de municípios esperado (no caso de Pernambuco: 184, mais o distrito, se a fonte o trouxer), ausência de duplicatas e soma municipal igual ao total do estado.
5. **Atualize as skills** conforme a tabela abaixo.
6. **Teste** com um período já conhecido e só depois use em produção.

Componente	Alteração
`ingestao-dados-rfb`	Incluir a segunda fonte (Tesouro) e suas validações; manter o aviso de que o zip não tem dados municipais.
`indicadores-arrecadacao`	Definir indicadores municipais (valor recebido, por habitante, por RD) e a regra de não misturar “repasse” com “arrecadação”.

Componente	Alteração
`boletim-gerencial`	Acrescentar a seção “Municípios de Pernambuco”, com a ressalva de fonte diferente.
`conferencia-e-rastreabilidade`	Exigir, na nota de fonte, a identificação da fonte municipal e a data da consulta.
Agente analista	Permitir à ferramenta de execução (Bash) ou de acesso à web o contato com a API, se necessário.

Se preferir, peça ao próprio Claude Code que faça a extensão, com um pedido bem delimitado:

Pedido ao Claude Code

```
Leia scripts/processar_arrecadacao.py e as skills em .claude/skills/.
Crie scripts/transferencias_municipios.py que, para os municipios de Pernambuco,
consulta as transferencias constitucionais do Tesouro Nacional (FPM e ITR) dos
ultimos 12 meses e grava saida/<periodo>/municipios_pe.json e uma aba na planilha.
Regras: nao estimar valores; validar duplicatas; reconciliar a soma dos municipios
com o total do estado; registrar fonte e data da consulta. Antes de escrever,
descreva o plano e aguarde minha aprovacao.
```

9.7 Passo a passo prático para Pernambuco

1. Confirme `"uf_foco": "PE"` em `config/parametros.json`.
2. Coloque o zip em `entrada/` e rode o script (ou peça ao coordenador).
3. Abra `planilha.xlsx` (ou a Google Sheet publicada) e confira as abas “UF de foco - Resumo”, “UF de foco - Tributos” e “UF de foco - Série”.
4. Compare com o teste de aceitação: total de Pernambuco em setembro/2026 deve ser **R$ 3.916.815.794,55**.
5. Peça ao coordenador: “Gere o boletim da atualização mais recente, destacando Pernambuco, e mantenha a seção de limitações sobre municípios.”
6. No Google Doc, verifique: a seção de Pernambuco, os alertas, a ressalva sobre municípios e a nota de fonte.
7. Revise o texto e, só então, divulgue!

EXEMPLO

Frase-modelo para a seção de limitações do boletim: “Os arquivos de Dados Abertos da arrecadação federal não contêm informação por município. Os valores de Pernambuco referem-se à unidade da federação. Análises municipais exigem outras fontes, como as transferências constitucionais do Tesouro Nacional, e não são apresentadas neste boletim.”

10 Testes, problemas comuns e boas práticas

10.1 Roteiro de testes

1. **Script isolado:** rode com o zip atual e compare os valores com o teste de aceitação (seção 8.2).
2. **Zip "sujo":** apague um CSV essencial do zip de teste e confirme que o resultado é BLOQUEADO; troque um mês por um texto inválido e veja o alerta.
3. **Repetição:** rode duas vezes com o mesmo zip e confirme a resposta `JA_PROCESSADO`.
4. **Cada subagente isolado:** peça "use o analista-dados-fiscais com este zip" e, depois, "use o redator-boletim com esta pasta de saída".
5. **Fluxo completo** com o coordenador e **conferência manual** de 5 números do documento contra a planilha.

10.2 Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O subagente não é acionado	Descrição vaga.	Reescreva a `description` dizendo quando usar.
"Ferramenta não permitida"	Nome em `tools:` diferente do que o `/mcp` mostra.	Corrija o nome ou remova a linha para herdar tudo.
A skill é ignorada	Descrição sem gatilho claro.	Inclua "use sempre que…" e termos do pedido.
Números do Doc divergem da planilha	O redator não leu os JSONs.	Reforce no coordenador: passar só os caminhos; releia a skill de conferência.
Erro de leitura de número	Formato novo no CSV.	Veja `anomalias_numericas` e estenda o parser.
`JA_PROCESSADO` inesperado	Mesmo zip (mesmo MD5).	Confirme o arquivo novo; use `--forcar` só se quiser repetir.

10.3 Boas práticas

- **Versione a pasta do projeto** (por exemplo, em Git): o time inteiro usa o mesmo fluxo e há histórico das mudanças.
- **Leia o metadado a cada atualização.** Definições de colunas e períodos podem mudar.
- **Nunca sobrescreva** planilhas e boletins de períodos anteriores.
- **Mantenha a revisão humana** antes de divulgar.
- **Itere com casos reais:** depois de dois ou três ciclos, ajuste as skills (tom do texto, limiares, seções).

10.4 Evoluções possíveis

- Acrescentar uma **skill de deflação** por IPCA, para análises em termos reais.
- Incluir **gráficos** automáticos no documento.
- Criar um **painel** no Google Sheets com a série histórica.
- Cruzar com **execução orçamentária** do órgão.
- Implementar o **módulo municipal** descrito na seção 9.6.6.

11 Glossário

Termo	Significado
a/a	Variação anual: compara um mês com o mesmo mês do ano anterior.
Agente	O Claude operando em ciclo (decide, usa ferramentas, observa resultados) para cumprir um objetivo.
Arrecadação bruta / líquida	Bruta: valor pago pelo contribuinte. Líquida: bruta depois de retificações, compensações, restituições e outros eventos.
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Conector (MCP)	Ponte padronizada entre o Claude e um serviço externo (Drive, Docs, Sheets).
CSV	Arquivo de tabela em texto puro, com colunas separadas por um caractere (aqui, `;`).
Dados abertos	Dados públicos disponibilizados para qualquer pessoa baixar e reutilizar.
Darf	Documento de Arrecadação de Receitas Federais.
Decêndio	Período de aproximadamente dez dias (cada mês tem três).
DEFN	Distrito Estadual de Fernando de Noronha: faz parte de Pernambuco, mas não é município.
FPE / FPM	Fundos de Participação dos Estados e do DF / dos Municípios, formados por parte do IR e do IPI.
Hash (MD5)	"Impressão digital" de um arquivo: muda se o conteúdo mudar. Usada para identificar zips já processados.
Idempotência	Propriedade de um processo que, repetido com a mesma entrada, não gera duplicidade.
m/m	Variação mensal: compara com o mês anterior.
Metadado	Documento que descreve um conjunto de dados (colunas, unidade, período, fonte).
Natureza jurídica	Tipo de organização (sociedade limitada, sociedade anônima, órgão público etc.).
Nominal / real	Nominal: em reais correntes. Real: corrigido pela inflação.
RD	Região de Desenvolvimento: divisão de Pernambuco em 12 regiões para planejamento estadual.
RFB	Receita Federal do Brasil.
Script	Programa de computador (aqui, em Python) que executa uma tarefa de forma repetível.
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.
Skill	Pasta com um `SKILL.md`: instruções para fazer bem um tipo de tarefa.

Termo	Significado
STN	Secretaria do Tesouro Nacional.
Subagente	Agente especializado acionado pelo principal, com contexto, ferramentas e permissões próprias.
UF	Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal).

12 Fontes e referências

Consultadas em novembro de 2026. Os números da análise de dados vêm exclusivamente do zip de Dados Abertos (atualização de 19/10/2026), processado pelo script disponível no repositório.

Dados e metodologia

- Receita Federal do Brasil. Dados Abertos: Resultado da Arrecadação do Governo Federal (arquivos CSV e PDFs de metadados que acompanham o zip, extraídos de https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/resultado-da-arrecadacao).
- Secretaria do Tesouro Nacional. Transferências constitucionais e legais: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais
- Tesouro Transparente. Metadados: Transferências Constitucionais, por município; e Transferências Obrigatórias da União, por município (https://www.tesourotransparente.gov.br).
- Câmara dos Deputados. Estudo sobre a partilha do IR e do IPI entre os entes federados: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/estudos-por-assunto/tema10/estudo-2015-ir_ipi_partilha

API de transferências e Pernambuco

- Documentação do pacote tesouror (API de Transferências Constitucionais): https://strategicprojects.github.io/tesouror/articles/transferencias.html
- Aplicação para municípios de Pernambuco (séries, mapas e Regiões de Desenvolvimento): https://strategicprojects.github.io/tesouror/articles/transferencias_pernambuco.html

Claude Code

- Anthropic. Documentação de subagentes do Claude Code: https://code.claude.com/docs/en/sub-agents
- Anthropic. Documentação geral: https://docs.claude.com